

Embodied Robot Intelligence

Edition 1.2

全书首次定义导读与第二轮推导修复

First-Appearance Primer and Derivation Repairs

2026-09-10

本文件应置于新版 Master 最前面：读者第一次看到关键缩写时，先知道它是什么对象、输入输出是什么、为什么需要。

第二轮全文审读结论

这轮不再只找“有没有知识点”，而是找“本科生第一次读时，能不能知道一个符号为什么出现”。

审读标准改成：

首次出现一个术语时，不只展开英文全称，还必须解释：

它描述什么对象；

输入是什么；

输出是什么；

解决什么问题；

它与前面已经学过的对象有什么关系。

一个关键公式如果后续反复使用，不能用“可得”“类似”“经典结果”跨过关键步骤。

全文审读第二轮发现

前三卷主体数学没有发现需要推翻的结构性错误，但仍有几处教学密度偏高。

特别需要补：

Damped Least Squares 的 singular-direction gain 是怎么从 SVD 逐项出现的；

Adjoint 矩阵为什么从刚体变换 $T\hat{\xi}T^{-1}$ 得到；

minimum-jerk 为什么一定是五次多项式；

离散 unilateral contact 为什么能形成 linear complementarity structure；

生成策略章节中的缩写和概率对象应在第一次出现时就解释“它到底是什么”。

Volume IV 从本轮起直接按这一标准创作。

目录

第二轮全文审读结论	ii
第一章 全书首次定义导读	1
1.1 Singular Value Decomposition	1
1.2 Moore-Penrose Pseudoinverse	1
1.3 Damped Least Squares	2
1.4 Karush-Kuhn-Tucker Conditions	2
1.5 Quadratic Programming	3
1.6 Model Predictive Control	3
1.7 Whole-Body Control	4
1.8 Recursive Newton-Euler, Articulated-Body, Composite-Rigid-Body Algorithms	4
1.9 Extended Kalman Filter and Visual-Inertial Odometry	4
1.10 Image-Based and Position-Based Visual Servoing	5
1.11 Behavior Cloning and Dataset Aggregation	5
1.12 Action Chunking with Transformers and Conditional Variational Autoencoder	6
1.13 Denoising Diffusion Probabilistic Model	6
1.14 Conditional Flow Matching	7
1.15 Center of Mass, Center of Pressure, Zero Moment Point	7
1.16 Linear Inverted Pendulum, Capture Point, Divergent Component of Motion	7
1.17 Centroidal Momentum Matrix	8
1.18 Vision-Language, Vision-Language-Action, World Action Models	8
第二章 第二轮推导修复	10
2.1 DLS 的 singular-direction gain 不应直接写结论	10
2.2 Adjoint 矩阵从哪里来	11

2.3	Minimum jerk 为什么是五次多项式	12
2.4	离散单边接触为什么出现 LCP	12
第三章	后续所有章节的首次定义模板	14

第一章 全书首次定义导读

1.1 Singular Value Decomposition

首次定义 Singular Value Decomposition

Singular Value Decomposition, 中文常称“奇异值分解”, 缩写 SVD。

对:

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

SVD 写:

$$A = U \Sigma V^T.$$

它把一个线性映射拆成:

V^T : 先旋转输入坐标;

Σ : 沿互相正交方向分别缩放;

U : 再旋转输出坐标。

奇异值:

$$\sigma_i$$

直接告诉我们某个方向被放大或压扁多少。

机器人里用它理解:

Jacobian singularity;

pseudoinverse;

condition number;

least squares;

DLS。

1.2 Moore-Penrose Pseudoinverse

首次定义 Moore-Penrose Pseudoinverse

Pseudoinverse, 广义逆, 记:

$$A^\dagger.$$

它不是“矩阵不可逆时随便造一个 inverse”, 而是把 least-squares 与 minimum-norm

两类问题统一起来。

如果：

$$A = U\Sigma V^T,$$

则：

$$A^\dagger = V\Sigma^\dagger U^T,$$

其中非零奇异值：

$$\sigma_i$$

变成：

$$1/\sigma_i.$$

这就是 singularity 附近 velocity/force amplification 的来源。

1.3 Damped Least Squares

首次定义 Damped Least Squares

Damped Least Squares, 缩写 DLS, 是带 L_2 regularization 的 least-squares inverse。求：

$$\arg \min_x \|Ax - b\|^2 + \lambda^2 \|x\|^2.$$

解：

$$x = (A^T A + \lambda^2 I)^{-1} A^T b.$$

用途：在小奇异值方向不再使用无限大的 $1/\sigma$ gain, 从而避免 near-singularity command explosion。

1.4 Karush-Kuhn-Tucker Conditions

首次定义 Karush-Kuhn-Tucker Conditions

Karush-Kuhn-Tucker 条件, 缩写 KKT, 是 constrained optimization 的一阶必要条件框架。

它把：

objective gradient;

equality constraints;

inequality constraints;

dual multipliers;

complementary slackness

放进一组 equations。

Robot QP、MPC、contact optimization 的 solver 与 dual variable 解释，都建立在这套结构上。

1.5 Quadratic Programming

首次定义 Quadratic Programming

Quadratic Programming, 缩写 QP, 指:
objective 是 convex quadratic; constraints 是 linear equality / inequality 的一类 optimization:

$$\begin{array}{ll} \min_z & \frac{1}{2}z^T H z + g^T z \\ \text{s.t.} & A_{\text{eq}} z = b_{\text{eq}}, \\ & A_{\text{in}} z \leq b_{\text{in}}. \end{array}$$

机器人用 QP 同时处理:
task tracking;
joint limits;
torque limits;
friction;
contact constraints。

1.6 Model Predictive Control

首次定义 Model Predictive Control

Model Predictive Control, 缩写 MPC。
它不是一个特定 neural network, 而是一种闭环优化控制范式:
预测未来 horizon;
优化一串未来 controls;
只执行前一小段;
重新测量 state;
再优化。
核心思想:

predict long, commit short.

MPC 是后续 learned world model / WAM 进行 counterfactual planning 的重要 classical ancestor。

1.7 Whole-Body Control

首次定义 Whole-Body Control

Whole-Body Control, 缩写 WBC, 指同时协调 floating base、legs、arms、contacts 与多个 task 的控制层。

它通常不只是“全关节 PD”。

典型 WBC 会显式处理:

rigid-body dynamics;

contact constraints;

friction;

torque;

task priorities;

CoM / momentum;

swing feet / hands。

实现可以是 QP/HQP、inverse dynamics, 或学习型 tracker。

1.8 Recursive Newton-Euler, Articulated-Body, Composite-Rigid-Body Algorithms

首次定义三种刚体递归算法

Recursive Newton-Euler Algorithm, 缩写 RNEA:

给 $q, \dot{q}, \ddot{q}$, 求 joint torque τ , 属于 inverse dynamics。

Articulated-Body Algorithm, 缩写 ABA:

给 $q, \dot{q}, \tau$, 求 $\ddot{q}$, 属于 forward dynamics。

Composite-Rigid-Body Algorithm, 缩写 CRBA:

高效构造 mass matrix $M(q)$ 。

三者都利用机器人 tree structure, 而不是把 multibody system 当成无结构 dense matrix。

1.9 Extended Kalman Filter and Visual-Inertial Odometry

首次定义 Extended Kalman Filter

Extended Kalman Filter, 缩写 EKF, 是把 nonlinear dynamics / measurement 在当前 estimate 附近一阶线性化, 再使用 Gaussian Kalman update 的递归 estimator。

输入: 预测模型与传感器 measurement。

输出: state mean 与 covariance 的更新。

首次定义 Visual-Inertial Odometry

Visual-Inertial Odometry, 缩写 VIO, 是融合 camera 与 Inertial Measurement Unit 的运动估计系统。

Camera 提供几何约束、纠 drift;

IMU 提供高频短时 propagation。

Humanoid / mobile manipulation 中常用它估 floating-base pose/velocity。

1.10 Image-Based and Position-Based Visual Servoing**首次定义 Image-Based Visual Servoing**

Image-Based Visual Servoing, 缩写 IBVS。

它直接控制 image features:

$$s(I) \rightarrow s^*,$$

通过 image interaction matrix 把 pixel error 变成 camera/robot motion。

首次定义 Position-Based Visual Servoing

Position-Based Visual Servoing, 缩写 PBVS。

它先从 vision 估计 3D relative pose, 再在 Cartesian / SE(3) space 关闭 feedback loop。

IBVS 与 PBVS 的差别首先是“error 定义在哪个空间”, 不是简单网络结构差别。

1.11 Behavior Cloning and Dataset Aggregation**首次定义 Behavior Cloning**

Behavior Cloning, 缩写 BC, 是最基本的 imitation learning:

从 expert demonstrations 学习:

$$\pi(a | o).$$

如果使用 Gaussian fixed-variance likelihood, 训练会退化成 action MSE。

核心风险是: 训练 states 来自 expert, 部署 states 来自 policy 自己。

首次定义 Dataset Aggregation

Dataset Aggregation, 通常写 DAgger, 是 interactive imitation learning 方法。

让当前 policy rollout 到它自己会访问的 states, 再请 expert 给这些 states 正确动作, 持续把新 data 加入训练集。

它直接针对 BC 的 covariate shift。

1.12 Action Chunking with Transformers and Conditional Variational Autoencoder

首次定义 Action Chunking with Transformers

Action Chunking with Transformers, 缩写 ACT。

它不是“Transformer 做单步动作”，而是一次预测未来一段 action chunk:

$$a_{t:t+H-1}.$$

目的是显式建模 manipulation action 的 temporal correlation, 并降低高层决策频率。

首次定义 Conditional Variational Autoencoder

Conditional Variational Autoencoder, 缩写 CVAE, 是一个 conditional latent-variable generative model。

训练时用 encoder 近似:

$$q_{\phi}(z \mid x, c),$$

decoder 学习:

$$p_{\theta}(x \mid z, c),$$

并用 KL term 让 latent posterior 接近 prior。

ACT 使用这类 latent 结构表示 demonstration variation。

1.13 Denoising Diffusion Probabilistic Model

首次定义 Denoising Diffusion Probabilistic Model

Denoising Diffusion Probabilistic Model, 缩写 DDPM。

它先定义一个逐步加 Gaussian noise 的 forward process:

$$x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots \rightarrow x_T,$$

再学习 reverse denoising process:

$$x_T \rightarrow \cdots \rightarrow x_0.$$

Diffusion Policy 把 x_0 换成未来机器人 action trajectory, 并以视觉/proprio 作为 condition。

1.14 Conditional Flow Matching

首次定义 Conditional Flow Matching

Conditional Flow Matching, 缩写 CFM。

它学习 continuous-time velocity field:

$$\frac{dx}{dt} = v_\theta(x, t, c),$$

把简单 base distribution transport 到 conditional robot-action distribution。

与 diffusion 一样属于 generative action modeling, 但它直接学习 probability flow / transport velocity, 而不是必须采用逐步 Gaussian reverse-noising interpretation。

1.15 Center of Mass, Center of Pressure, Zero Moment Point

首次定义 Center of Mass

Center of Mass, 缩写 CoM, 质心: 系统所有质量位置的质量加权平均。

首次定义 Center of Pressure

Center of Pressure, 缩写 CoP: 脚底 pressure distribution 的等效 resultant force 作用点。

首次定义 Zero Moment Point

Zero Moment Point, 缩写 ZMP: 在选定支撑平面上, 使 resultant ground wrench 的 horizontal moment 为零的点。

Flat contact 理想条件下, ZMP 常与 CoP 数值重合; 概念来源不同。

1.16 Linear Inverted Pendulum, Capture Point, Divergent Component of Motion

首次定义 Linear Inverted Pendulum Model

Linear Inverted Pendulum Model, 缩写 LIPM: 在 constant CoM height、近似忽略 centroidal angular-momentum rate 等假设下得到的简化 walking dynamics:

$$\ddot{x} = \frac{g}{z_c}(x - p).$$

首次定义 Capture Point

Capture Point: 在理想 LIPM 中, 若把 support point 立即放到该位置并固定, divergent mode 恰好可以被消除:

$$\xi = x + \frac{\dot{x}}{\omega_0}.$$

首次定义 Divergent Component of Motion

Divergent Component of Motion, 缩写 DCM: 把 LIPM 的 unstable exponential component 显式提取成一个一阶变量。

Constant-height LIPM 中, 它与 instantaneous Capture Point 使用同一形式:

$$\xi = x + \dot{x}/\omega_0.$$

1.17 Centroidal Momentum Matrix**首次定义 Centroidal Momentum Matrix**

Centroidal Momentum Matrix, 缩写 CMM。

输入: generalized velocity v 。

输出: 整个机器人关于自身 CoM 的 6D linear/angular momentum h_G 。

$$h_G = A_G(q)v.$$

$A_G(q)$ 是 $6 \times n_v$ 的 momentum map, 不是 mass matrix。

1.18 Vision-Language, Vision-Language-Action, World Action Models**首次定义 Vision-Language Model**

Vision-Language Model, 缩写 VLM: 联合处理视觉与语言的模型。

它可以识别、描述、理解任务语义, 但本身不一定输出可执行 robot action。

首次定义 Vision-Language-Action Model

Vision-Language-Action Model, 缩写 VLA: 在视觉与语言 condition 下直接或分层地产生 robot action / action trajectory。

关键新增对象不是“再多一个模态”, 而是可执行动作分布。

首次定义 **World Action Model**

World Action Model, 本书缩写 WAM: 强调 action 与 future world evolution 联合建模/推理的一类模型。

它与纯 VLA 的区别要看具体 factorization, 例如:

$$p(a \mid o, l)$$

与:

$$p(a_{t:t+H}, o_{t+1:t+H} \mid o_{\leq t}, l)$$

不是同一个对象。

该术语仍属于快速发展的前沿语汇, 后卷会专门比较不同论文定义。

第二章 第二轮推导修复

2.1 DLS 的 singular-direction gain 不应直接写结论

推导修复从 SVD 推 DLS 每个方向的 gain

DLS:

$$x = (A^T A + \lambda^2 I)^{-1} A^T b.$$

SVD:

$$A = U \Sigma V^T.$$

先:

$$A^T A = V \Sigma^T \Sigma V^T.$$

因此:

$$A^T A + \lambda^2 I = V (\Sigma^T \Sigma + \lambda^2 I) V^T.$$

Inverse:

$$(A^T A + \lambda^2 I)^{-1} = V (\Sigma^T \Sigma + \lambda^2 I)^{-1} V^T.$$

再:

$$A^T = V \Sigma^T U^T.$$

相乘:

$$x = V (\Sigma^T \Sigma + \lambda^2 I)^{-1} \Sigma^T U^T b.$$

对第 i 个 singular direction:

$$g_i(\sigma_i) = \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda^2}.$$

Pseudoinverse 是:

$$1/\sigma_i.$$

当:

$$\sigma_i \rightarrow 0,$$

pseudoinverse 发散; DLS:

$$g_i \rightarrow 0.$$

这就是 damping 真正做的事。

2.2 Adjoint 矩阵从哪里来

推导修复从刚体变换推 twist Adjoint

刚体变换:

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

设 body-frame twist hat matrix:

$$\hat{\xi}_b = \begin{bmatrix} \omega_b^\wedge & v_b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

同一 instantaneous rigid motion 换到 spatial/world frame:

$$\hat{\xi}_s = T \hat{\xi}_b T^{-1}.$$

而:

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} R^\top & -R^\top p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

先乘:

$$T \hat{\xi}_b = \begin{bmatrix} R \omega_b^\wedge & R v_b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

再右乘 T^{-1} : 左上:

$$R \omega_b^\wedge R^\top = (R \omega_b)^\wedge.$$

右上:

$$-R \omega_b^\wedge R^\top p + R v_b.$$

利用:

$$(R \omega)^\wedge p = (R \omega) \times p = -p \times (R \omega) = -p^\wedge R \omega,$$

所以:

$$-R \omega^\wedge R^\top p = p^\wedge R \omega.$$

于是:

$$\omega_s = R \omega_b,$$

$$v_s = R v_b + p^\wedge R \omega_b.$$

若 twist ordering 使用:

$$[v; \omega],$$

则:

$$\begin{bmatrix} v_s \\ \omega_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & p^\wedge R \\ 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_b \\ \omega_b \end{bmatrix}.$$

这就是对应 convention 下的 Adjoint。

2.3 Minimum jerk 为什么是五次多项式

推导修复 Calculus of Variations

目标:

$$J[x] = \int_0^T (\ddot{x})^2 dt.$$

这里 integrand:

$$L(x, \dot{x}, \ddot{x}, \ddot{x}) = (\ddot{x})^2.$$

对含三阶 derivative 的 functional, generalized Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} + \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial L}{\partial \ddot{x}} - \frac{d^3}{dt^3} \frac{\partial L}{\partial \ddot{x}} = 0.$$

前三项为 0。

$$\frac{\partial L}{\partial \ddot{x}} = 2 \ddot{x}.$$

所以:

$$-\frac{d^3}{dt^3} (2 \ddot{x}) = 0.$$

即:

$$x^{(6)}(t) = 0.$$

六阶导数为 0, 所以 $x(t)$ 至多是五次多项式:

$$x(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5.$$

六个 boundary conditions: 起止的 position、velocity、acceleration, 刚好解六个 coefficients.

这才是 “minimum jerk 得到 quintic” 的中间推导。

2.4 离散单边接触为什么出现 LCP

推导修复从一步 velocity update 推 complementarity

一维质点撞地。

Mass:

$$m.$$

接触 normal impulse:

$$\Lambda \geq 0.$$

Pre-step normal velocity:

$$v^-.$$

外力在 timestep Δt 内给 free velocity:

$$v_{\text{free}} = v^- + \Delta t a_{\text{ext}}.$$

Contact impulse 改变:

$$v^+ = v_{\text{free}} + \frac{1}{m}\Lambda.$$

Nonpenetrating post-contact velocity:

$$v^+ \geq 0.$$

如果:

$$v^+ > 0,$$

物体在分离, 应该:

$$\Lambda = 0.$$

如果:

$$\Lambda > 0,$$

接触 active, 应:

$$v^+ = 0.$$

所以:

$$0 \leq \Lambda \perp \left(\frac{1}{m}\Lambda + v_{\text{free}} \right) \geq 0.$$

这已经是:

$$0 \leq \Lambda \perp A\Lambda + b \geq 0$$

的一维 Linear Complementarity Problem (LCP) 形式。

多接触时 A 变成 contact effective-mass matrix。

第三章 后续所有章节的首次定义模板

从 Volume IV Chapter 2 起，第一次引入一个核心对象必须至少回答：

1. 中文/英文全称是什么？
2. 缩写是什么？
3. 数学类型是什么：scalar/vector/matrix/distribution/algorithm/system？
4. 输入是什么？
5. 输出是什么？
6. 单位是什么？
7. 为什么需要？
8. 与上一节哪个对象连接？
9. 最小一维/二维例子是什么？
10. 哪些假设会让它失效？

例如不能只写：

“CMM 为 A_G 。”

而必须写：

Centroidal Momentum Matrix 是一个

$$6 \times n_v$$

矩阵；输入 generalized velocity；输出 whole-body 6D momentum；姿态改变会改变矩阵；它与 mass matrix 不是同一对象。

检查标准

这份 primer 不替代正式章节。

它只确保：当全书前言、学习目标、目录或跨卷引用第一次出现缩写时，读者至少知道那个词指的是什么。

正式章节仍必须重新给问题动机、推导、数值例子、实现和失效条件。